

דף עבודה — פרק 5: חיבור וחסור שברים

מכנה שווה, מכנה משותף ומספרים מעורבים

שם:

כיתה:

תאריך:

שלושת הצעדים: ① מכנה משותף ② הרחבה ③ חיבור/חסור המונים. והמכנה? אף פעם לא מתחבר — הוא רק שם המשפחה של החלקים!

שאלה 1 — מכנה שווה — חימום קל

חשבו:

$$\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\frac{3}{5} + \frac{2}{5} = \frac{\quad}{\quad}$$

שאלה 2 — ציור וחיבור קל

ציירו עיגול המחולק ל-6 חלקים שווים. צבעו $\frac{2}{6}$ בצבע אחד ו- $\frac{3}{6}$ בצבע אחר. כתבו את תרגיל החיבור המתאים ואת התוצאה.

שאלה 3 — מצאו את הטעות קל

נועה פתרה:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$$

. הסבירו מה הטעות, פתרו נכון, והוכיחו בעזרת ציור שהתשובה של נועה לא הגיונית.

שאלה 4 — מכנים שונים בינוני

חשבו בעזרת מכנה משותף:

$\frac{1}{2} + \frac{1}{6}$
_____ =

$\frac{3}{4} - \frac{1}{8}$
_____ =

$\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$
_____ =

שאלה 5 — מספרים מעורבים בינוני

חשבו:

_____ = $2\frac{2}{5} + 1\frac{1}{5}$ 1.

_____ = $4\frac{5}{6} - 2\frac{1}{6}$ 2.

_____ = $1\frac{3}{4} + 1\frac{3}{4}$ 3. (זהירות — עובר שלם!)

שאלה 6 — השלמה לשלם בינוני

מה חסר?

$\frac{5}{8} + \square = 1$ 1.

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$

$\frac{3}{7} - 1 = \frac{4}{7}$

שאלה 7 – אתגר: המסיבה של סוף היחידה

מתגר

למסיבת סוף השנה הכינו שתי קערות פונץ'. בקערה הראשונה $1\frac{1}{2}$ ליטר, ובשנייה $2\frac{1}{3}$ ליטר.

1. כמה פונץ' יש בסך הכול?

2. הילדים שתו $2\frac{3}{4}$ ליטר. כמה נשאר?

3. האם מה שנשאר מספיק ל-5 כוסות של $\frac{1}{5}$ ליטר? הסבירו.

דף פתרונות למורה — פרק 5: חיבור וחיסור שברים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{7}{9}$ ב.

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{8} = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{5} = 1$$

שאלה 2.

$$\frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{6}$$

— חמישה חלקים צבועים מתוך שישה.

שאלה 3. הטעות: חיבור המכנים. נכון:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

. בצירוף: שליש ועוד שליש ממלאים שני שלישים מהעיגול, אבל $\frac{2}{6}$ זה רק שליש — פחות ממה שהתחלנו איתו ביחד.

שאלה 4. א. מ"מ 6:

$$\frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

ב. מ"מ 8:

$$\frac{6}{8} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$$

ג. מ"מ 12:

$$\frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$$

שאלה 5. א. $3\frac{3}{5}$ ב. $2\frac{2}{3}$ ג. שברים: $2 + 1\frac{1}{2} = 3\frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} = \frac{6}{12}$

שאלה 6. א. $\frac{3}{8}$ ב.

$$\frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

ג. $\frac{4}{7}$

שאלה 7. 1. $1\frac{1}{2} + 2\frac{1}{3} = 3\frac{5}{6}$: מ"מ 6 $\rightarrow 3\frac{5}{6} = 2\frac{2}{6} + 1\frac{3}{6}$ ליטר. 2. $3\frac{5}{6} - 2\frac{3}{4} = 1\frac{1}{12}$: מ"מ 12 $\rightarrow 1\frac{1}{12} = 2\frac{9}{12} - 3\frac{10}{12}$ ליטר.
3. 5 כוסות של $\frac{1}{5}$ = ליטר אחד. נשאר $1\frac{1}{12}$ ליטר — יותר מליטר $\rightarrow$ כן, מספיק!